TI305 : Architecture réseau

TP3-2 : IP Adressing et Subnetting

Consignes :

- ⇒ Ce travail est INDIVIDUEL
- ⇒ Cette activité est plus un TD qu'un TP. Il nécessite de s'impliquer dans le calcul pour maitriser les méthodes.
- ⇒ Il n'y a pas de questions inutiles tant que cela vous aide à progresser.

Matériel requis : Papier/Stylo ou bloc note.

Acquis d'apprentissage :

A la fin de cette séance, chaque étudiant doit être capable de :

- ν D'identifier un réseau grâce à une adresse IP et un masque de sous réseau.
- ν Comprendre le subnetting.
- ν Diviser en réseau en plusieurs sous-réseau selon plusieurs contraintes.

J'suis pas là : je découpe du réseau comme un ninja du VLSM

Vous débutez votre contrat d'alternance au sein de l'entreprise **Yaovi & Fils**, en tant qu'assistant administrateur réseau.

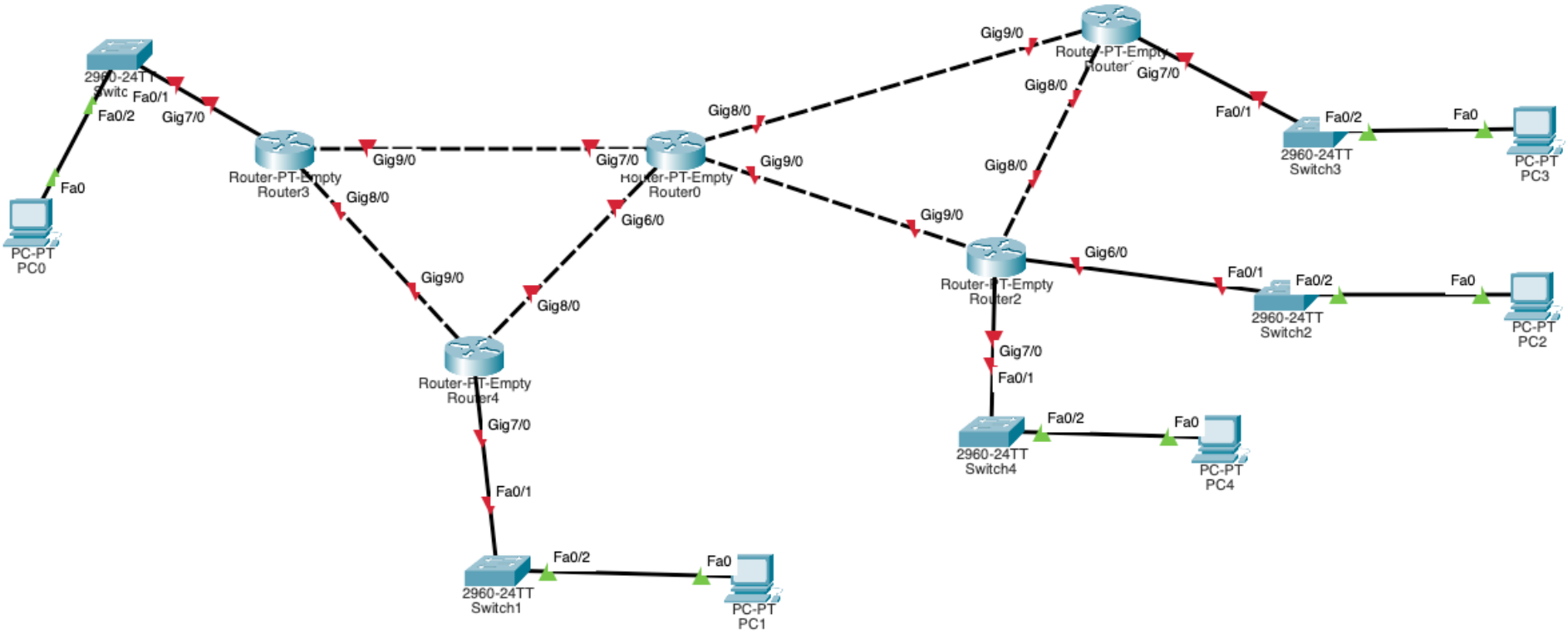
Malheureusement pour vous, l'administrateur réseau titulaire est tombé malade le jour de votre arrivée… et son arrêt sera long.

Après deux jours à attendre des instructions, votre tuteur décide finalement de vous confier une mission :

« Tu as écrit Formation CCNA sur ton CV… voyons ce que tu sais faire. »

Avant son départ, l'administrateur réseau avait commencé un **inventaire complet** de l'infrastructure. Voici le schema qu'il a produit :

Découpage réseau Yaovi & Fils



Le réseau a beaucoup évolué et n'a jamais été correctement documenté :

- plusieurs services sans rapport se retrouvent aujourd'hui dans le **même réseau**,
- aucune politique claire de découpage n'a été appliquée,
- le schéma réseau existe bien, mais **aucune adresse IP n'y a été configurée**.

Heureusement, votre tuteur dispose de quelques informations issues de tests réalisés sur trois machines.

Informations connues

PC0

- IP : **172.20.0.21/19**
- Passerelle : **172.20.31.254**

PC1

- IP : **172.20.64.201/19**
- Passerelle : **172.20.95.254**

PC2

- IP : **172.20.190.13/19**
- Passerelle : **172.20.191.254**

Travail à réaliser

Partie 1 — Analyse de l'existant

1. **À partir des adresses fournies, identifiez les sous-réseaux auxquels appartiennent PC0, PC1 et PC2.**

   → Donnez pour chacun : réseau, broadcast, première et dernière adresse utilisable.
2. **En appliquant vos connaissances en subnetting**, déduisez **le réseau de base qui a été découpé** pour obtenir ces sous-réseaux.

   Indice : les 3 sous-réseaux ont la même capacité en nombre d'hôtes.
3. En supposant que l'administrateur avait prévu un **découpage uniforme**, proposez une **configuration IP correcte pour PC3 et PC4** :

- choisissez un sous-réseau disponible pour chacun,
- fournissez : réseau, masque, première et dernière IP, broadcast, nombre d'hôtes.

Partie 2 — Reprise des sous-réseaux d'interconnexion

Votre tuteur souhaite que vous repreniez **tous les sous-réseaux d'interconnexion** entre routeurs.

1. **Listez tous les liens d'interconnexion présents sur le schéma Packet Tracer.**
2. En utilisant l'adresse **192.168.20.0/24**, proposez une **subdivision optimale** pour ces liens.
3. Attribuez à chaque interface de routeur une **adresse IP cohérente et non conflictuelle**.

Partie 3 — Nouveau plan d'adressage pour l'entreprise

L'entreprise souhaite désormais mettre en place un découpage propre :
chaque département aura son **propre sous-réseau**, dimensionné selon ses besoins réels.

Les départements et leurs effectifs :

Département	Effectif
Support Technique	70
Développement	140
Commercial	180
Production	90
Service Client	40
Direction	50
Ressources Humaines	30
Marketing	60
R&D	20

Consignes :

1. L'entreprise vous fournit la plage **172.20.0.0/22**.
2. Votre objectif est de **réaliser un VLSM optimisé**, afin de minimiser le gaspillage d'adresses.
3. Pour chaque département, fournissez :
    - réseau
    - masque
    - première et dernière adresse utilisable
    - broadcast
    - nombre d'hôtes supportés